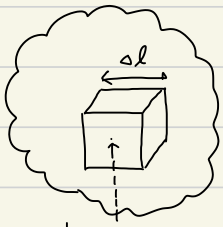
1章 流体の場

流体力学では巨視的な物質の運動を記述する



$\Delta V = (\Delta l)^3$

座標 $\mathbf{x} = (x, y, z)$

ΔV：流体要素の体積

Δl ： 〃 の長さ ≫ 分子間距離

流体場の量

e.g., 密度 $\rho = \rho(\mathbf{x}, t)$, 圧力 $p = p(\mathbf{x}, t)$

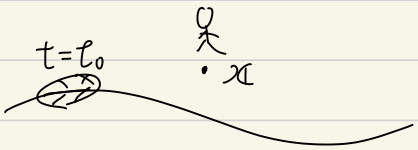
速度 $\mathbf{v} = \mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$

四 運動の記述

・オイラー的記述

時刻 t での座標 $\mathbf{x}$ での流れ

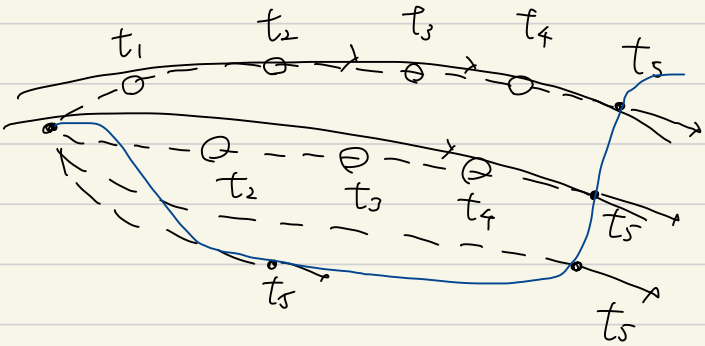
速度 $\mathbf{v} = \mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$



・ラグランジュ的記述 (川に落とした葉の流れ)

初期時刻 t_0 で座標 $\mathbf{a} = (a, b, c)$ にある粒子の

時刻 t での座標 $\mathbf{X}_a = (X, Y, Z)$



--- 粒跡線 (川に流した葉の経路)

—— 流線 (速度方向の接線)

—— 流条線

速度場が定常ならば、

流跡線・流線・流条線は一致する

(i) 流線　速度ベクトル($\mathbf{v}$)に接するように決めた曲線（ある時刻tでの速度場）

コメント
この講義ではこちらを使用

速度 $\mathbf{v}(\mathbf{x},t)=(v_x, v_y, v_z)$

流線の線分を $d\mathbf{l}=(dx, dy, dz)$ とすると，$d\mathbf{l} \parallel \mathbf{v}$

$$dx/v_x = dy/v_y = dz/v_z = d\lambda \qquad d\lambda = dl/|\mathbf{v}|$$

(ii) 粒跡線（ラグランジュ的記述）　流体粒子の初期位置からの経路

初期時刻 t_0 で座標 $\mathbf{a}=(a,b,c)$ にある粒子aについて

時刻tでの座標 $\mathbf{X}_a(t)=(X(t), Y(t), Z(t))$

〃　速度 $\dfrac{d\mathbf{X}_a}{dt}=\left(\dfrac{dX}{dt}, \dfrac{dY}{dt}, \dfrac{dZ}{dt}\right)$

2 ラグランジュ微分

ラグランジュ的記述において、粒子aの時刻tでの座標と速度

$\mathbf{X}_a(t)=(X, Y, Z)$, $\mathbf{v}_a(t)=(v_{x,a}, v_{y,a}, v_{z,a})$

粒子aの位置での温度

$T_a(t)=T(\mathbf{X}_a, t)$　の変化は

$$\frac{d}{dt}T_a(t)=\frac{\partial T}{\partial t}+\underbrace{\frac{dX}{dt}}_{v_{x,a}}\frac{\partial T}{\partial x}+\frac{dY}{dt}\frac{\partial T}{\partial y}+\frac{dZ}{dt}\frac{\partial T}{\partial z} \quad (\text{連鎖律})$$

$$=\left(\frac{\partial}{\partial t}+v_x\frac{\partial}{\partial x}+v_y\frac{\partial}{\partial y}+v_z\frac{\partial}{\partial z}\right)T\Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{X}_a}$$

$$\therefore \quad \frac{d}{dt}=\frac{\partial}{\partial t}+v_x\frac{\partial}{\partial x}+v_y\frac{\partial}{\partial y}+v_z\frac{\partial}{\partial z}$$

左辺 ⇒ 流体粒子の運動に沿った微分：ラグランジュ微分 $\left(\dfrac{d}{dt}=\dfrac{D}{Dt}\right)$

右辺 ⇒ 空間に固定した微分：オイラー微分

◎ 微分演算子(ベクトル)

$\nabla = \mathrm{grad} = \mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$, $\mathbf{e}_{x,y,z}$ x, y, z 方向の単位ベクトル

を用いると

$$\boxed{\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v}\,\nabla = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v}\cdot\mathrm{grad}}$$

e.g., $\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + \mathbf{v}\cdot\mathrm{grad}\,T$

縮約について $\mathbf{v}\cdot\mathrm{grad} = \underbrace{\sum_{i=1}^{3}}_{i,j,k\text{が重なっている場合 }\Sigma\text{が省略されているとする}} v_i \frac{\partial}{\partial x_i} = v_i \frac{\partial}{\partial x_i}$ $\left(\frac{\partial}{\partial x_1} = \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial x_2} = \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial x_3} = \frac{\partial}{\partial z} \right)$

回 渦度と渦

渦度ベクトル

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\omega} &\equiv \nabla \times \mathbf{v} = \mathrm{rot}\,\mathbf{v} \\
&= \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \times \left(v_x, v_y, v_z \right) \\
&= \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z}, \frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x}, \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right)
\end{aligned}$$

成分表示 $(\nabla \times \mathbf{v})_i = \varepsilon_{ijk} \frac{\partial v_k}{\partial x_j}$

Levi-Civita 記号

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} 1 & (i,j,k)\text{が}(1,2,3)\text{の偶置換} \\ -1 & \text{奇置換} \\ 0 & \text{それ以外} \end{cases}$$

$\varepsilon_{231} = 1$, $\varepsilon_{132} = -1$, $\varepsilon_{221} = 0$

例) z 軸周りに一定角速度 $\boldsymbol{\Omega} = (0, 0, \Omega)$ で回転する速度ベクトル $\mathbf{v} = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x}$

について, 渦度は

$$\omega_i = (\nabla \times \mathbf{v})_i = (\nabla \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x}))_i = \varepsilon_{ijk} \frac{\partial}{\partial x_j} (\varepsilon_{klm} \Omega_l x_m)$$

$$= \underbrace{\varepsilon_{kij} \varepsilon_{klm}}_{\underbrace{\varepsilon_{jki} \varepsilon_{ikl}}_{2\delta_{il}}} \Omega_l \underbrace{\frac{\partial x_m}{\partial x_j}}_{\delta_{mj}} = 2\Omega_i \qquad \therefore \boldsymbol{\omega} = (0, 0, 2\Omega)$$

$$\begin{cases} i = l \text{ のとき } \delta_{il} = 1 \\ i \neq l \text{ のとき } \delta_{il} = 0 \end{cases}$$

$\boldsymbol{\omega} = 0$ のとき "渦なし"

例；ランキン渦

円柱座標 (r,θ,z) を用いる。$r<a$ で剛体回転している場合

計算メモ1

渦度の z 成分は

$$\omega_z = (\mathrm{rot}\,\mathbf{v})_z = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r v_\theta) - \underbrace{\cancel{\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta} v_r}}_{v_r=0} = \begin{cases} 2\Omega & (r<a,\ v_\theta = r\Omega) \\ 0 & (r>0) \end{cases}$$

$r=a$ で連続となる解は、

$$v_\theta = \begin{cases} \Omega r & (r>a) \\ \Omega\, a^2/r & (r<a) \end{cases}$$

〈メモ〉

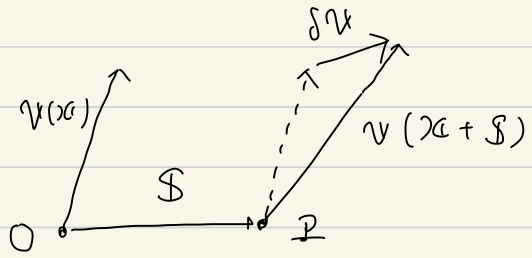
原点以外は渦なしであるが流線は円形となっている

渦の総量は　$\alpha = 2\Omega\pi a^2$

渦の総量が一定となるように、$a\to 0,\ \Omega\to\infty$ となる極限を考えると

$v_\theta = \frac{\alpha}{2\pi}\frac{1}{r}$ $(r\neq 0)$ ，$r=0$ に渦が集中（渦糸）

四 3次元の相対運動



座標 x，時刻 t の流体速度 $v(x,t)$

近傍点 P $(x+\delta)$ での流体速度 $v+\delta v$

$$\delta v = v(x+\delta,t) - v(x,t) = (\delta\cdot\nabla)v$$

成分表示　$\delta v_i = \delta_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j}$

$\frac{\partial v_i}{\partial x_j}$ を対称・反対称成分に分解

$$\frac{\partial v_i}{\partial x_j} = \underbrace{\frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i}\right)}_{e_{ij}} + \underbrace{\frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} - \frac{\partial v_j}{\partial x_i}\right)}_{g_{ij}}$$

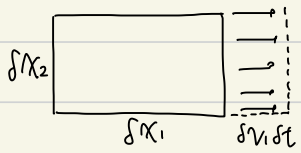
$e_{ij} = e_{ji}$（対称テンソル），$g_{ij} = -g_{ji}$（反対称テンソル）

よって　$\delta v_i = e_{ij}\delta_j + g_{ij}\delta_j \equiv \underbrace{\delta v_i^{(s)} + \delta v_i^{(a)}}_{\text{異なる2つの成分を表す}}$

(i) 純変形運動（ひずみ速度テンソル）

例）e_{11} 以外が0の場合

$$\delta v_1 = \frac{\partial v_1}{\partial x_1}\delta x_1 = e_{11}\delta x_1 \ , \ \delta v_2 = \delta v_3 = 0$$



流体中の直方体について

時刻 δt 後には x 方向に $\delta v_1 \delta t = e_{11}\delta x_1 \delta t$ だけ伸縮する

→ e_{ij} の対角成分は各軸方向の伸縮を表す

直方体の体積は $\delta V = \delta x_1 \delta x_2 \delta x_3$ から、δt 後の体積は

$$\delta V' = \prod_{i=1}^{3}(\delta x_i + \delta v_i \delta t) = \{1 + (e_{11}+e_{22}+e_{33})\delta t\}\delta V$$ へと変化

ゆえに 対角成分の和

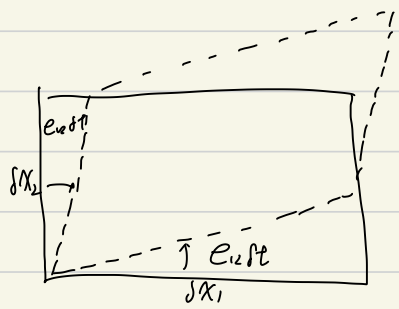
$$e_{11}+e_{22}+e_{33} = \frac{\partial v_1}{\partial x_1} + \frac{\partial v_2}{\partial x_2} + \frac{\partial v_3}{\partial x_3} = \mathrm{div}\,\mathbf{v} \equiv D$$

は体積変化率を表す

・体積保存の変形テンソル

$$D_{ij} = e_{ij} - \frac{1}{3}D\,\delta_{ij}$$

・非対角成分について



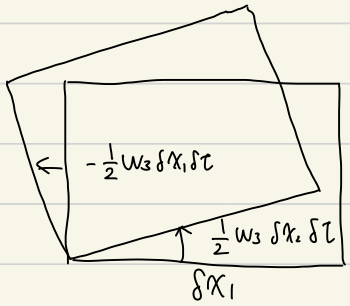
(ii) 局所剛体回転運動

渦度ベクトル $\omega_i = \varepsilon_{ijk}\dfrac{\partial v_k}{\partial x_j}$ を用いると

$$g = \begin{pmatrix} 0 & g_{12} & g_{13} \\ -g_{12} & 0 & g_{23} \\ -g_{13} & -g_{23} & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}$$

例）ω_3だけ0ではない場合

$$\delta v_1 = g_{12}\delta_2 = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_1}{\partial x_2} - \frac{\partial v_2}{\partial x_1}\right)\delta x_2 = -\frac{1}{2}\omega_3\,\delta x_2$$

$$\delta v_2 = \frac{1}{2}\omega_3\,\delta x_1, \quad \delta v_3 = 0$$

g_{ij}は局所剛体回転を表す。